Calcul littéral

I Développer une expression littérale

Simple distributivité

Pour tous nombres a, b et k :

$$k(a+b) = k \times a + k \times b \qquad \text{et} \qquad k(a-b) = k \times a - k \times b$$

Exemple

$$\begin{aligned} 4x(3+5x) &= 4x \times 3 + 4x \times 5x \\ &= 12x + 20x^2 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 3t(7t-2) &= 3t \times 7t - 3t \times 2 \\ &= 21t^2 - 6t \end{aligned}$$

Double distributivité

Pour tous nombres a, b, c et d :

$$(a+b)(c+d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

On distribue une première fois par a puis une seconde fois par b.

Exemple

$$\begin{aligned} (2x+5)(4x+3) &= 2x \times 4x + 2x \times 3 + 5 \times 4x + 5 \times 3 \\ &= 8x^2 + 6x + 20x + 15 \\ &= 8x^2 + 26x + 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7-3x)(5x+2) &= 7 \times 5x + 7 \times 2 + (-3x) \times 5x + (-3x) \times 2 \\ &= 35x + 14 - 15x^2 - 6x \\ &= -15x^2 + 29x + 14 \end{aligned}$$

Identités remarquables

Pour tous nombres a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2 \qquad \text{et} \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$$

Exemple

$$\begin{aligned} (4x+3)^2 &= (4x)^2 + 2 \times 4x \times 3 + 3^2 \\ &= 16x^2 + 24x + 9 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} (5t-6)^2 &= (5t)^2 - 2 \times 5t \times 6 + 6^2 \\ &= 25t^2 - 60t + 36 \end{aligned}$$

Remarque

Ces deux formules ne sont pas au programme du collège. Elles permettent tout de même de gagner du temps pour certains développements.

II Factoriser une expression littérale

Méthode : factoriser une expression littérale

Pour factoriser une expression littérale, il faut trouver le **facteur commun**, c'est-à-dire le terme qui est commun à chaque addition ou soustraction de l'expression littérale.

Exemple

— $6t^2 - 5t = t \times 6t - t \times 5$ Ici, le facteur commun est t.
$= t(6t - 5)$

— $12x + 18 = 6 \times 2x + 6 \times 3$ Ici, le facteur commun est 6.
$= 6(2x + 3)$

— $(2x - 3)(5 - 3x) + (2x - 3)(-4 + x) = (2x - 3)(5 - 3x - 4 + x)$
$= (2x - 3)(-2x + 1)$
le facteur commun est $2x - 3$.

— $(5 + 2t)(4 - 3t) - (2t - 1)(5 + 2t) = (5 + 2t)(4 - 3t - 2t + 1)$
$= (5 + 2t)(-5t + 5)$
le facteur commun est $5 + 2t$; les signes de la deuxième parenthèse changent à cause du « $-$ ».

Propriété : identité remarquable

Pour tous nombres a et b :

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Exemple

$25 - x^2 = 5^2 - x^2$
$= (5 - x)(5 + x)$

$49t^2 - 81 = (7t)^2 - 9^2$
$= (7t - 9)(7t + 9)$

À retenir

Développer : on transforme un produit en somme (ou différence).
Factoriser : on transforme une somme (ou différence) en produit en cherchant un facteur commun ou une identité remarquable.